Проверка разметки

Партия 3 из 8 · mix-3.html · 30 вопросов

Что нужно сделать

Под каждым вопросом стоит код темы, который я ему присвоил, и короткое обоснование. Прочитай вопрос, посмотри код, реши — согласен или нет. Если не согласен, впиши свой код в пустую строку справа. Присылать нужно только номера, где ты не согласен.

Знак ? рядом с кодом значит, что вопрос честно тянет на два разных пункта и я выбрал один. Такие смотри внимательнее остальных.

Правило, по которому я ставил код: смотри, без какого умения вопрос не решается вообще. Оно и есть тема. Оформление задачи роли не играет — если в задаче треугольник, но всё сводится к пропорции, это M3, а не M5.

Полный список кодов

Официальная спецификация Cambridge, 65 пунктов. Сверяйся с ним, а не с памятью.

M1.1	Стандартные и составные единицы: скорость, плотность, цена за единицу	**M4.7**	Выражение переменной из формулы
M1.2	Свободный перевод единиц, включая площадь и объём, в том числе в алгебре	**M4.8**	Разница между уравнением и тождеством
M2.1	Упорядочивание целых, десятичных и дробей; знаки = ≠ < > ≤ ≥	**M4.9**	Координаты во всех четырёх четвертях
M2.2	Четыре действия с целыми, десятичными, дробями; разрядность	**M4.10**	Прямая y=mx+c: наклон, пересечения, параллельность, перпендикулярность
M2.3	Простые числа, делители, кратные, НОД, НОК, разложение на множители	**M4.11**	Парабола: корни, пересечения с осями, вершина через полный квадрат
M2.4	Обратные операции, сокращение, порядок действий со степенями и корнями	**M4.12**	Графики: линейной, квадратичной, кубической, обратной, показательной, тригонометрических
M2.5	Систематический перебор, правило умножения вариантов	**M4.13**	Чтение графиков в реальных задачах, включая кинематику
M2.6	Квадрат, куб, положительный и отрицательный квадратный корень	**M4.14**	Наклон графика и площадь под ним; путь-время, скорость-время
M2.7	Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные	**M4.15**	Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение
M2.8	Стандартный вид числа $a\times10^{n}$	**M4.16**	Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней
M2.9	Перевод десятичная ↔ процент ↔ дробь, включая периодические	**M4.17**	Линейные неравенства с одной или двумя переменными
M2.10	Дроби, десятичные и проценты вперемешку; равные дроби	**M4.18**	Члены последовательности по правилу
M2.11	Точные вычисления с корнями и π; избавление от иррациональности	**M4.19**	n-й член линейной или квадратичной последовательности
M2.12	Верхние и нижние границы величин	**M5.1**	Термины и обозначения: отрезки, вершины, многоугольники, симметрия
M2.13	Округление до знаков и значащих цифр, интервалы погрешности	**M5.2**	Углы: в точке, на прямой, при параллельных, в треугольнике и многоугольнике

M2.14	Прикидка и оценка вычислений, в том числе с π и корнями	**M5.3**	Свойства четырёхугольников и видов треугольников
M3.1	Коэффициент масштаба, масштабные чертежи и карты	**M5.4**	Признаки равенства треугольников: SSS, SAS, ASA, RHS
M3.2	Одна величина как дробь от другой	**M5.5**	Углы и стороны через равенство, подобие и свойства четырёхугольников
M3.3	Запись отношений	**M5.6**	Поворот, отражение, перенос, гомотетия; перенос как вектор
M3.4	Деление величины в заданном отношении	**M5.7**	Теорема Пифагора на плоскости и в пространстве
M3.5	Отношения в реальных задачах: пересчёт, смеси, концентрации	**M5.8**	Термины окружности: хорда, касательная, дуга, сектор, сегмент
M3.6	Пропорция; связь отношений с дробями и линейной функцией	**M5.9**	Теоремы об окружности: вписанный угол, полуокружность, касательная
M3.7	Дроби внутри задач на отношения	**M5.10**	Геометрические задачи на координатной плоскости
M3.8	Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент	**M5.11**	Грани, рёбра, вершины у куба, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара
M3.9	Прямая и обратная пропорциональность, включая степени	**M5.12**	Виды и проекции объёмных тел
M3.10	Сравнение длин, площадей и объёмов отношением; коэффициент подобия	**M5.13**	Карты, масштабные чертежи, азимуты
M3.11	Рост и убывание, сложный процент, итеративные процессы	**M5.14**	Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции; объём параллелепипеда и призмы
M4.1	Алгебраическая запись: ab, $3y$, a^2, a^3	**M5.15**	Формулы окружности и цилиндра; периметры, площади, поверхность и объём тел
M4.2	Законы степеней в алгебре: целые, дробные, отрицательные	**M5.16**	Длина дуги, угол и площадь сектора
M4.3	Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель	**M5.17**	Подобие и равенство фигур: связь длин, площадей и объёмов
M4.4	Подобные слагаемые, раскрытие скобок, вынесение множителя, произведение биномов	**M5.18**	Синус, косинус, тангенс; точные значения для 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
M4.5	Разложение квадратного трёхчлена, включая разность квадратов	**M5.19**	Векторы: сложение, умножение на число, столбцовая запись
M4.6	Упрощение выражений со степенями; сокращение рациональных дробей		

Вопросы

№ 1 У женщины 5 пар обуви, 5 юбок и 5 рубашек. Одна пара обуви чёрная, одна рубашка коричневая. Она не может носить чёрную обувь с коричневой рубашкой. Сколько разных нарядов можно составить?

A) 100 **B) 120** ✓ C) 125
D) 80 E) 90

M2.5 Систематический перебор, правило умножения вариантов не согласен → _____

5×5×5=125 минус запрещённые 5 комбинаций. Правило умножения вариантов с вычетом исключений.

№ 2 m и n — корни уравнения $x^2 + 5x + 8 = 0$. Чему равен $\sqrt{(m^2 + n^2)}$?

A) 9 B) 5 C) 4
D) 3 ✓ E) 6

M4.16 Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней не согласен → _____

$m^2+n^2=(m+n)^2-2mn$ через Виета. Виета вне спецификации, M4.16 как контейнер для квадратных уравнений.

№ 3 При каком K тождество $a^3+b^3+c^3 = (a+b+c)^3 - 3(a+b+c)(ab+ac+bc) + Kabc$ верно для всех a, b, c?

A) -6 B) -3 C) 0
D) 3 ✓ E) 6

M4.8 ? Разница между уравнением и тождеством не согласен → _____

Требуется, чтобы равенство выполнялось при всех a, b, c — это ровно определение тождества. Пункт прямо про разницу уравнения и тождества и доказательство равносильности. Альтернатива M4.4, если считать главным раскрытие скобок.

№ 4 В свой 18-й день рождения в 2012, Aigerim была ростом 159 см, выросши на 6% с 2011 года. Каким был её рост в 2011?

A) 155 см B) 140 см C) 145 см
D) 150 см ✓ E) 160 см

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент не согласен → _____

159 = 1,06 × исходный рост. Пункт дословно называет задачи на исходное значение при процентном изменении.

№ 5 В путешествии определённый вес багажа провозится бесплатно, а за превышение — доплата $10/кг. Багаж Лаа-лаа весит 50кг, и с неё взяли $150. Багаж По весит 30кг. Сколько заплатит По?

A) $0 ✓ B) $30 C) $50
D) $90 E) $100

M4.15 ? Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

Из 150 = 10×(50−f) достаём бесплатный лимит 35 кг, потом сравниваем. Обратный ход через уравнение. Альтернатива M1.1: цена за килограмм — составная единица.

№ 6 Чему равна длина отрезка с концами (−2,−2) и (2,3)?

A) √31 B) 9 **C) √41** ✓
D) 3 E) 7

M5.10 ? Геометрические задачи на координатной плоскости — не согласен → _____

Расстояние между точками на координатной плоскости. Формально это Пифагор, но пункт про геометрические задачи в координатах точнее. Альтернатива M5.7.

№ 7 Если $i^2=-1$, чему равна $i^{14}+i^{15}+i^{16}+i^{17}$?

A) 0 ✓ B) 1 C) 2i
D) 1−i E) 2+2i

M2.7 Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные — не согласен → _____

Внимание: комплексных чисел в спецификации нет вообще. Задача про цикличность степеней i, ближайшее по смыслу — законы степеней. Код условный, вопрос вне того, что проверяет NUET.

№ 8 f(x) = kx (k≠0), g(x) = x + k. Какое из утверждений всегда верно: I. f(2x)=2f(x) II. f(x+2)=f(x)+2 III. f(g(x))=g(f(x))?

A) Только I ✓ B) Только II C) I и II
D) I и III E) I, II и III

M4.8 ? Разница между уравнением и тождеством — не согласен → _____

Проверка трёх утверждений на выполнимость при всех x — доказательство равносильности выражений. Пункт III использует композицию функций, которой в спецификации нет.

№ 9 Найдите наибольшее целое значение x, удовлетворяющее неравенству $x^2 - 7x - 8 < 0$

A) 8 B) 1 C) -8
D) 7 ✓ E) -1

M4.16 Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней — не согласен → _____

(x−8)(x+1)<0 даёт −1<x<8. Неравенство квадратное, M4.17 покрывает только линейные, поэтому код по квадратному уравнению. То же решение, что в №18 первой партии и №9 второй.

№ 10 y — решение системы $x^2+y^2=65$ и $xy=28$. Чему равно y, если $x \geq 0$?

A) 4 ✓ | B) -4 | C) -7
D) 6 | E) 8

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

Система из квадратного и произведения, решается через $(x+y)^2$ и $(x-y)^2$. Спецификация прямо допускает систему из линейного и квадратного уравнения.

№ 11 Какая формула может быть общим членом последовательности 3, 5, 7, 9?

A) 2n-1 | B) 2n | **C) 2n+1** ✓
D) n+1 | E) n^2+2

M4.19 n-й член линейной или квадратичной последовательности — не согласен → _____

Общий член линейной последовательности. Пункт называет это дословно.

№ 12 Конус вписан в полусферу радиуса r так, что основание конуса совпадает с основанием полусферы. Чему равно отношение объёма конуса к объёму полусферы?

A) 1/2 ✓ | B) 1/4 | C) 2r/3
D) r/2 | E) r/3

M5.15 Формулы окружности и цилиндра; периметры, площади, поверхность и объём тел — не согласен → _____

Ключ — понять, что высота конуса равна r. Дальше две формулы объёма, которые на экзамене выдают. Пункт покрывает объём конуса и шара.

№ 13 На рисунке N лежит на MO. Чему равен y через x?

A) 2x | **B) 2x+5** ✓ | C) 3x+5
D) 90-x | E) 180-x

M5.2 ? Углы: в точке, на прямой, при параллельных, в треугольнике и многоугольнике — не согласен → _____

N лежит на MO, значит углы на прямой. Но саму картинку я не видел, проверю при разборе изображений.

№ 14 Упростите: $3x \cdot (3x^{(-1/3)})^3$

A) 1/9 | B) 1 | **C) 81** ✓
D) $x^2/9$ | E) x^2 | 6) $81x^2$

M4.2 Законы степеней в алгебре: целые, дробные, отрицательные — не согласен → _____

Умножение и возведение в степень с отрицательным дробным показателем, переменная сокращается. Законы степеней в алгебре.

№ 15 Квадрат и равносторонний треугольник со стороной 4. Отношение площади квадрата к площади треугольника:

A) 2√3/2 B) 2/3 **C) 4√3/3 ✓**
D) 1/3 E) 5√3/3

M5.14 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции; объём параллелепипеда и призмы — не согласен → _____

Площадь квадрата тривиальна, работа — в площади равностороннего треугольника через высоту. Пункт покрывает площадь треугольника.

№ 16 Дано $a^2+b^2=4ab$ и $a>b>0$. Чему равно $(a-b)/(a+b)$?

A) 1/(2√3) **B) 1/√3 ✓** C) √3
D) 2√3 E) √6

M4.6 Упрощение выражений со степенями; сокращение рациональных дробей — не согласен → _____

$(a-b)^2=2ab$ и $(a+b)^2=6ab$, дальше отношение. Преобразование выражений с суммами и произведениями.

№ 17 Если a + b = s и a − b = t, чему равно ab?

A) st B) (s−t)/2 C) (s+t)/2
D) $(s^2-t^2)/4$ ✓ E) $(s^2-t^2)/2$

M4.5 ? Разложение квадратного трёхчлена, включая разность квадратов — не согласен → _____

Ответ $(s^2-t^2)/4$ — это буквально разность квадратов. Альтернатива M4.15, если решать систему относительно a и b и перемножать.

№ 18 Если $g(x-1) = x^2 + 2$, чему равен g(x+1)?

A) x^2+3 **B) x^2+4x+6 ✓** C) x^2+2x+4
D) x^2+5 E) x^2+4x+2

M4.3 ? Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель — не согласен → _____

Замена аргумента: из g(x−1) получить g(x). Формально это подстановка, но M4.3 говорит о подстановке ЧИСЛОВЫХ значений, а здесь подставляется выражение. Код натянут, лучшего в спецификации нет.

№ 19 Вычислите: $((-1/8)^{(-1/3)})^5$

A) 32 **B) −32 ✓** C) −1/32
D) 1 E) 2

M2.7 Законы степеней у чисел: целые, дробные, отрицательные — не согласен → _____

Отрицательная дробная степень отрицательного числа, потом пятая степень. Чистые законы степеней у чисел.

№ 20 h(n) определена как произведение всех чётных чисел от 2 до n включительно. Чему равно h(50)?

A) 50! B) 2×5! C) 2^50
D) 2^25 × 25! ✓ E) 2^58 × 20!

M4.6 ? Упрощение выражений со степенями; сокращение рациональных дробей — не согласен → _____

Из каждого из 25 множителей выносится двойка: $2^{25}\times25!$. Работа с произведениями и степенями. Факториалы спецификация не упоминает, но сам приём — вынесение общего множителя.

№ 21 A = $(x+y)^2zQ/P$. x и y увеличены на 50%, z уменьшено на 20%, P удвоено, Q без изменений. Итоговое изменение A?

A) Уменьшение на 10% **B) Увеличение на 10% ✓** C) Увеличение на 2.5%
D) Уменьшение на 2.5% E) Уменьшение на 20% 6) Увеличение на 20%

M3.8 Проценты, процентное изменение, исходное значение, простой процент — не согласен → _____

ОШИБКА В ОТВЕТЕ. Считаю: (x+y) растёт в 1,5 раза, в квадрате даёт 2,25; z даёт 0,8; удвоение P даёт 0,5. Итого 2,25×0,8×0,5=0,9, то есть уменьшение на 10% — вариант A. В файле верным помечен B, увеличение на 10%. Надо исправить.

№ 22 При каком ненулевом k многочлен $p(x) = x^2 + 3x + k$ делится на x + k?

A) -1 B) 3 **C) 2 ✓**
D) -4 E) -2

M4.5 ? Разложение квадратного трёхчлена, включая разность квадратов — не согласен → _____

Делимость на x+k значит, что −k корень. Теоремы Безу в спецификации нет, ближайшее — связь корней и множителей квадратного трёхчлена. Код условный.

№ 23 Aygerim, Almaz, Yerkezhan, Kaisar and Madina едут на джипе с 5 местами (1 водительское + 4 пассажирских). Водить может только Almaz. Сколько существует различных вариантов рассадки?

A) 12 B) 18 **C) 24 ✓**
D) 120 E) 15

M2.5 Систематический перебор, правило умножения вариантов — не согласен → _____

Водитель фиксирован, остальные четверо по четырём местам: 4!=24. Систематический перебор.

№ 24 12 одинаковых машин выполняют заказ за 8 дней. Сколько дополнительных машин нужно, чтобы сократить время на 2 дня?

A) 2 B) 3 **C) 4 ✓**
D) 6 E) 9

M3.9 Прямая и обратная пропорциональность, включая степени — не согласен → _____

Машины и дни связаны обратно: произведение постоянно. Обратная пропорциональность.

№ 25 Неравенства $y \geq x^2 + 3$ и $x \geq 1/y$ задают область. Какая точка лежит в этой области?

A) (-1, -6) B) (2, -1) **C) (1, 6) ✓**
D) (2, 2)

M4.3 ? Подстановка числовых значений в формулы; термины: тождество, множитель — не согласен → _____

Практически задача решается подстановкой каждой точки в оба неравенства. Подстановка числовых значений в выражения. Альтернатива M4.17, но неравенства здесь не линейные и не решаются.

№ 26 Если $3x+2y=5$ и $5x+4y=9$, чему равно $4x+3y$?

A) 6 **B) 7 ✓** C) 0
D) 4 E) 5

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

Сложение двух уравнений сразу даёт $8x+6y=14$. Система двух уравнений.

№ 27 Наименьшее целое k, при котором $x^2 + 5x + k = 0$ не имеет решений:

A) 6 **B) 7 ✓** C) 8
D) 4 E) 12

M4.16 Квадратные уравнения: разложение, полный квадрат, формула корней — не согласен → _____

Условие отсутствия корней через дискриминант $25-4k<0$. Дискриминант внутри формулы корней в M4.16.

№ 28 Правильный шестиугольник разделён на 6 равных треугольников. Периметр шестиугольника — 48 см. Чему равна высота каждого треугольника?

A) 4 **B) $4\sqrt{3}$ ✓** C) $6\sqrt{3}$
D) 8 E) $8\sqrt{3}$

M5.7 ? Теорема Пифагора на плоскости и в пространстве — не согласен → _____

Сторона шестиугольника 8, треугольники равносторонние, высота через Пифагора: $4\sqrt{3}$. Альтернатива M5.3, если считать ключом свойство правильного шестиугольника.

№ 29 a обратно пропорционально b^2. При a = 9, b = 4. Положительное значение b при a = 4?

A) 6 ✓ B) 9 C) 20.25
D) 36

M3.9 Прямая и обратная пропорциональность, включая степени — не согласен → _____

a обратно пропорционально b^2. Пункт прямо оговаривает обратную пропорциональность со степенями.

№ 30 Мальчик идёт 4 км/ч и бежит 6 км/ч. Бегом в школу он экономит 3 мин 45 сек. Как далеко он живёт от школы (км)?

A) 0.625 **B) 0.75** ✓ C) 7.0
D) 4.5 E) 0.125

M4.15 Уравнения и системы двух неизвестных; перевод условия в уравнение — не согласен → _____

d/4 − d/6 = 0,0625. Составление уравнения по описанию движения, как в №23 второй партии.